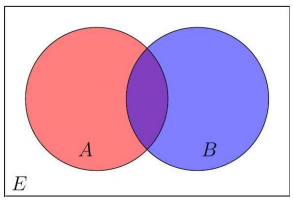
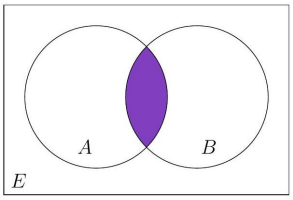
1 Opérations Ensemblistes



❶ **Réunion.** La réunion des deux ensembles A et B, notée par $A \cup B$, est l'ensemble constitué des éléments de A et des éléments de B et est définie par :

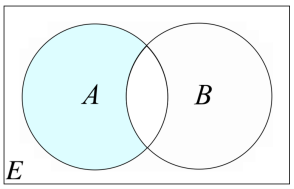
$$x \in A \cup B \iff (x \in A \text{ ou } x \in B)$$



❷ **Intersection.** L'intersection des deux ensembles A et B, notée $A \cap B$, est l'ensemble constitué des éléments étant à la fois dans A et dans B et est définie par :

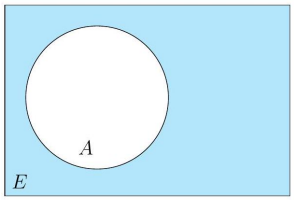
$$x \in A \cap B \iff (x \in A \text{ et } x \in B).$$

Deux ensembles A et B sont disjoints si $A \cap B = \varnothing$.



❸ **Différence.** Soit A et B deux parties de E, nous notons $A \backslash B$ l'ensemble défini par :

$$x \in A \backslash B \iff (x \in A \text{ et } x \notin B).$$



❹ **Complémentaire.** Soit A une partie d'un ensemble E, le complémentaire de A dans E, noté A^c, $\overline{A}$ ou $E \setminus A$, est l'ensemble constitué des éléments de E qui ne sont pas des éléments de A :

$$x \in A^c \iff (x \in E \text{ et } x \notin A).$$

Les propriétés suivantes sont toujours vraies :

$A \cup \varnothing = \varnothing \cup A = A$;	$A \cup E = E \cup A = E$;	$A \cap \varnothing = \varnothing \cap A = \varnothing$;	$A \cap E = E \cap A = A$	
$A \subset A \cup B$;	$B \subset A \cup B$;	$A \cap B \subset A$;	$A \cap B \subset B$;	$A \cap B \subset A \cup B$
$\varnothing \subset A$;	$\varnothing \subset B$. ;	$A \cup \overline{A} = E$;	$A \cap \overline{A} = \varnothing$	

Règles de calcul

Commutativité :

$A \cap B = B \cap A$

$A \cup B = B \cup A$

Associativité :

$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C := A \cap B \cap C$

$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C := A \cup B \cup C$

Distributivité :

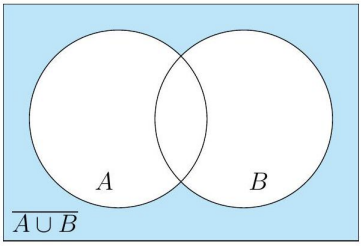
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

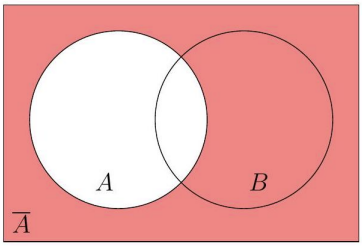
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

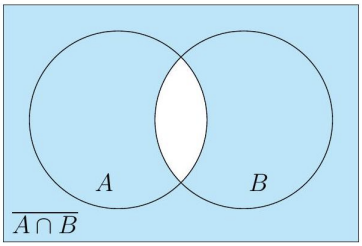
Lois De Morgan :

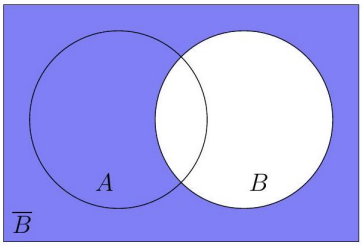
$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$









2 Notions de base

❶ **$\mathcal{E}$ Expérience aléatoire :** On appelle **expérience aléatoire** une expérience qui peut être répétée mais dont on ne connait pas le résultat à l'avance.

❷ **Ω Univers :** On appelle **univers** associé à $\mathcal{E}$ l'ensemble de tous les résultats possibles de $\mathcal{E}$.

✎ **Exemple 1.**

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; lancer de dé. $\Omega = \{P, F\}$; lancer d'une seule pièce. $\Omega = \{PP, FF, PF, FP\}$; lancer de deux pièces

❸ **Événement :**

événement élémentaire : On appelle **événement élémentaire** un résultat possible d'une expérience aléatoire donnée.

événement composé : Les événements (composés) sont des ensembles que l'on manipule à l'aide d'opérations ensemblistes sur les événements élémentaires.

Écriture logique	Écriture ensembliste
le contraire de A s'est réalisé	A^c
A et B se sont réalisés	$A \cap B$
A ou B s'est réalisé	$A \cup B$

événements incompatibles : On appelle **événements incompatibles** ou disjoints deux événements A et B tels que $A \cap B = \varnothing$, c'est-à-dire qu'il est impossible que A et B se réalisent simultanément.

terminologie des événements :

- $\varnothing$ est appelé événement impossible (aucun élément de Ω n'est réalisé, ou un élément hors Ω est réalisé).
- Ω est appelé événement certain.
- Tout singleton $\{\omega\}$, où $\omega \in \Omega$, est appelé événement élémentaire.

✎ **Exemple 2.** Expérience aléatoire : jet d'un dé à six faces. Soient les événements
A : « avoir une face supérieure ou égale à **4** » B : « avoir une face inférieure ou égale à **5**».
Alors $A = \{4,5,6\}, B = \{1,2,3,4,5\}$, $A \cap B = \{4,5\}$, $A \cup B = \Omega$, $\bar{A} = \{1,2,3\}$, $\bar{B} = \{6\}$, et on trouve bien : $\overline{A \cap B} = \{1,2,3,6\} = \bar{A} \cup \bar{B}$. De même, on trouve $\overline{A \cup B} = \emptyset = \bar{A} \cap \bar{B}$.

❹ **Probabilités d'événements :** La probabilité associée à une expérience aléatoire est une fonction qui à un événement associe un nombre réel compris entre **0** et **1** , définie par :

$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P} : & \mathcal{P}(\Omega) & \longrightarrow & [0,1] \\ & A & \longmapsto & \mathbb{P}(A) \end{array}$$

où $\mathcal{P}(\Omega)$ est l'ensemble des parties de l'univers Ω.

Axiome I. Événement certain **:** $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Axiome II. Additivité : si A et B sont deux événements incompatibles : $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ avec $A \cap B = \emptyset$.

Règles de calcul

❶ (a) **Inégalité de Boole :** Soit $(A_i)_{i\in I}$ une famille d'événements, alors : $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \leq \sum_{i\in I} \mathbb{P}(A_i)$.

(b) **Formule des probabilités totales :** Soit $(A_i)_{i\in I}$ une partition de E (système complet d'événements), alors :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \sum_{i\in I} \mathbb{P}(A_i) = \mathbb{P}(E).$$

- Si $E = \Omega$, on trouve $\sum_{i\in I} \mathbb{P}(A_i) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$.

❷ **Règle de l'évènement complémentaire :** $\boxed{\mathbb{P}\left(\bar{A}\right) = 1 - \mathbb{P}(A)}$

❸ **La probabilité d'un événement impossible :** $\boxed{\mathbb{P}(\emptyset) = 0}$

❹ **Règle de l'addition pour deux événements quelconques :** $\boxed{\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)}$

❺ **Propriété de monotonie par inclusion :** $\boxed{A \subset B \Longrightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)}$

❻ **Équiprobables**. Les événements élémentaires sont dits **équiprobables** si les probabilités élémentaires sont toutes identiques $\boxed{\mathbb{P}(A) = \dfrac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \dfrac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}}$.

3 Probabilités Conditionnelles

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

$\mathbb{P}(A \mid B)$ c'est la probabilité que l'événement A se réalise sachant que B est déja réalisé.
$\mathbb{P}(A \cap B)$ c'est la probabilité que les deux événements A et B se sont réalisés simultanément.

❶ **Formule des probabilités complémentaires :** $\mathbb{P}\left(\bar{A} \mid B\right) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B)$

❷ **Formule des probabilités composées :** $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B) \cdot \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \mid A) \cdot \mathbb{P}(A)$

❸ **Formule des probabilités totales :** $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap \bar{B}) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A \mid \bar{B})\mathbb{P}(\bar{B})$

❹ **Formule de Bayes :**
$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B) \cdot \mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A \mid \bar{B})\mathbb{P}(\bar{B})}$$

✎ **Exemple 3.** Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA),

5% des **PME** font faillite dans une année. Ce pourcentage est de **1%** pour les grandes entreprises **GE**, qui ne représentent que **30%** des entreprises de la région.

Une entreprise de Marseille fait faillite. Quelle est la probabilité que ce soit une **PME** ?
Soient les événements

P : ≪ L'entreprise est une **PME** ≫

F : ≪ L'entreprise fait faillite ≫ .

D'après l'énoncé, on a $\mathbb{P}(F \mid P) = 0,05$, $\mathbb{P}(F \mid \bar{P}) = 0,01$ et $\mathbb{P}(\bar{P}) = 0,3$. Alors, en utilisant la formule précédente,

$$\mathbb{P}(P \mid F) = \frac{\mathbb{P}(F \mid P)\mathbb{P}(P)}{\mathbb{P}(F \mid P)\mathbb{P}(P) + \mathbb{P}(F \mid \bar{P})\mathbb{P}(\bar{P})} = \frac{0,05 \times 0,7}{0,05 \times 0,7 + 0,01 \times 0,3} \approx 0,9211\,.$$

❺ **Indépendance en probabilité** A et B sont dits indépendants lorsque $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B)$.
Si A et B sont indépendants alors :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)\,; \quad \mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = \mathbb{P}(\bar{A}) \cdot \mathbb{P}(B)\,; \quad \mathbb{P}(A \cap \bar{B}) = \mathbb{P}(A \cdot \mathbb{P}(\bar{B}) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(\bar{A} \cap \bar{B}) = \mathbb{P}(\bar{A}) \cdot \mathbb{P}(\bar{B})$$

✎ **Exercise 1.** On considère les événements aléatoires suivants :
A : ≪ Ce jeudi il y aura du vent ≫,; B : ≪ Ce jeudi il y aura de la pluie ≫.
Météo-France a annoncé les probabilités suivantes : $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{4}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{2}{5}$, $\mathbb{P}(A \cup \bar{B}) = \frac{5}{6}$.

① A et B sont-ils incompatibles ? Sont-ils indépendants ?

② Expliciter les événements suivants à l'aide des opérations ensemblistes :

C : ≪ Ce jeudi, il y aura de la pluie ou du vent ≫

D : ≪ Ce jeudi, il y aura de la pluie et du vent ≫

E : ≪ Ce jeudi, il n'y aura ni pluie, ni vent ≫

F : ≪ Ce jeudi, il y aura de la pluie mais pas de vent ≫

G : ≪ Ce jeudi, il y aura ou de la pluie, ou du vent, mais pas les deux ensemble ≫

H : ≪ Ce jeudi, il pleuvra mais on ne sait pas s'il y aura du vent ≫

③ Calculer les probabilités des événements précédents.

Solution:

❶ Puisque $\mathbb{P}(A \cap B) > 0$, les évènements ne sont pas incompatibles.
$\mathbb{P}(A \cap B) = 2/5 \neq \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = 3/8$ donc A et B ne sont pas indépendants.

❷ $C = A \cup B$, $D = A \cap B$, $E = \bar{A} \cap \bar{B}$, $F = \bar{A} \cap B$, $G = (A \cup B) \cap \overline{(A \cap B)}$, $H = B$.

❸ $\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 3/4 + 1/2 - 2/5 = 17/20$,
$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(A \cap B) = 2/5$,
$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(\bar{A} \cap \bar{B}) = \mathbb{P}(\overline{A \cup B}) = 1 - \mathbb{P}(A \cup B) = 3/20$,
$\mathbb{P}(F) = \mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = \mathbb{P}(\overline{A \cup \bar{B}}) = 1 - \mathbb{P}(A \cup \bar{B}) = 1/6$,
$\mathbb{P}(G) = \mathbb{P}((A \cup B) \cap \overline{(A \cap B)}) = \mathbb{P}(A \cup B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 17/20 - 2/5 = 9/20$,
$\mathbb{P}(H) = \mathbb{P}(B) = 1/2$.

■